CHƯƠNG 1

KHÁI NIỆM VỀ ĐO LƯỜNG

I. Khái niệm chung

1. Định nghĩa:

- Đo lường là quá trình đánh giá (so sánh) định lượng đại lượng cần đo để có kết quả bằng số so với đơn vị đo.

Phương trình cơ bản của phép đo: $\mathbf{X=A.X_O}$

Trong đó: X : Đại lượng cần đo
A : Giá trị đo được
Xo : Đơn vị đo

➢ Phân loại phương pháp đo:

- ❖ Đo lường trực tiếp (direct measurements)
- ❖ Đo lường gián tiếp (indirect measurements)
- ❖ Đo lường hợp bộ (combined measurements)
- ❖ Đo lường thống kê (statistical measurements)

2. Đại lượng đo

- Đại lượng điện:
  - Đại lượng điện tác động (active): là những đại lượng điện ở trạng thái bình thường có mang năng lượng điện, năng lượng này cung cấp cho thiết bị đo
  - Đại lượng điện thụ động (passive): là những đại lượng điện ở trạng thái bình thường không có mang năng lượng điện, muốn đo các đại lượng này phải cần nguồn cung cấp cho thiết bị đo
- Đại lượng không điện: muốn đo các đại lượng này phải chuyển sang đại lượng điện

3. Đơn vị đo

- Đơn vị đo là giá trị đơn vị tiêu chuẩn về một đại lượng đo nào đó được quốc tế qui định mà mỗi quốc gia phải tuân theo
- Phân loại đơn vị đo (Categories):
  - Đơn vị cơ bản (base/fundamental units) được thể hiện bằng các đơn vị chuẩn với độ chính xác cao nhất mà khoa học kỹ thuật hiện đại có thể thực hiện được.
  - Đơn vị kéo theo (derived units) là các đơn vị có liên quan với đơn vị đo cơ bản thể hiện qua các biểu thức liên hệ

➢ Tiếp đầu ngữ của đơn vị □o (Unit prefixes)

Factor	Name	Symbol	Factor	Name	Symbol
10^{24}	yotta	Y	10^{-1}	deci	d
10^{21}	zetta	Z	10^{-2}	centi	c
10^{18}	exa	E	10^{-3}	milli	m
10^{15}	peta	P	10^{-6}	micro	μ
10^{12}	tera	T	10^{-9}	nano	n
10^{9}	giga	G	10^{-12}	pico	p
10^{6}	mega	M	10^{-15}	femto	f
10^{3}	kilo	k	10^{-18}	atto	a
10^{2}	hecto	h	10^{-21}	zepto	z
10^{1}	deka	da	10^{-24}	yocto	y

II. Chức năng và đặc tính của TBĐ

- Chức năng:
  - Biến đổi các đại lượng cần đo thành các dạng tín hiệu tiện lợi cho người quan sát.
  - Kiểm tra, kiểm định các thiết bị đo khác
  - Kiểm tra sự hoạt động của các hệ thống điều khiển tự động

- Đặc tính:
  - Hàm biến đổi (transfer function): là hàm số quan hệ giữa đại lượng đầu ra (θ) và các đại lượng đầu vào (X) của thiết bị đo: **θ=f(X)**
  - Độ nhạy (Sensitivity): $S = \frac{d\theta}{dX}$

Trong đó: X: Đại lượng đầu vào

θ: Đại lượng đầu ra

❖ Điện trở

- Điện trở vào: Là điện trở đầu vào của dụng cụ đo, có thể lớn hay nhỏ tùy thuộc tính chất của đối tượng đo

- Điện trở ra: Là điện trở đầu ra của dụng cụ đo, nó xác định công suất truyền tải cho khâu kế tiếp.

❖ Độ tác động nhanh (fast impact): Là thời gian để dụng cụ xác lập kết quả đo trên chỉ thị

– Đối với dụng cụ đo tương tự: thời gian khoảng 4s

– Đối với dụng cụ đo số: thời gian khoảng 1s

❖ Độ tin cậy (expected): Là khả năng làm việc không xảy ra hư hỏng của thiết bị đo trong điều kiện làm việc bình thường trong thời gian quy định. Nó phụ thuộc vào các yếu tố:

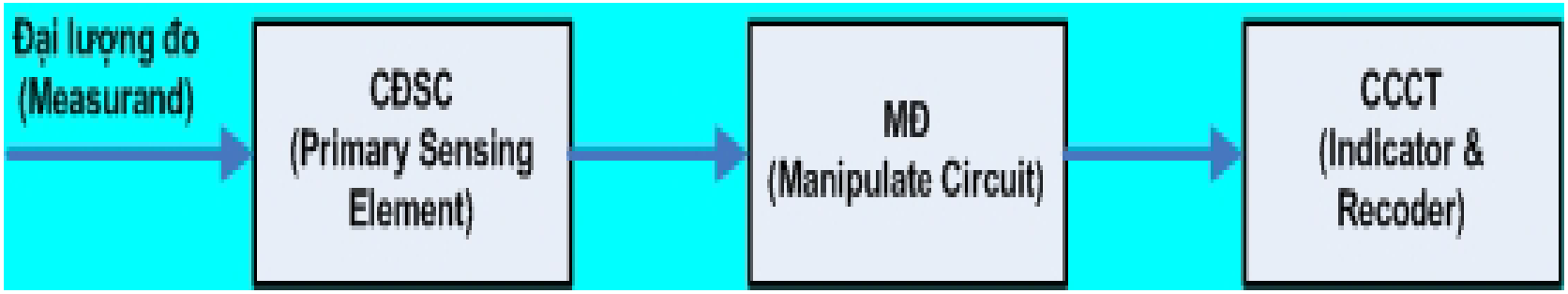
– Độ tin cậy của các linh kiện

– Kết cấu của dụng cụ đo không quá phức tạp

– Điều kiện làm việc

III. Sơ đồ cấu trúc của thiết bị đo

➢ Sơ đồ cấu trúc cơ bản:



❖ **Chuyển đổi sơ cấp**: làm nhiệm vụ biến đổi các đại lượng cần đo thành các tín hiệu điện

❖ **Mạch đo**: là khâu tính toán, biến đổi các đại lượng cần đo thành các đại lượng phù hợp với quá trình ghi giữ và chỉ thị

❖ **Cơ cấu chỉ thị**: là khâu cuối cùng của thiết bị đo, làm nhiệm vụ thể hiện kết quả đo.

Cơ cấu chỉ thị thường có 3 loại:

- Chỉ thị cơ điện (chỉ thị kim)
- Chỉ thị số
- Chỉ thị tự ghi

IV. Chuẩn hóa trong đo lường

(Measurement standardizations)

1. Cấp chuẩn hóa (standardization class)

- Cấp 1: Chuẩn quốc tế (International standard)
- Cấp 2: Chuẩn quốc gia (National standard)
- Cấp 3: Chuẩn khu vực (Zone standard)
- Cấp 4: Chuẩn phòng thí nghiệm (Laboratory standard)

2. Cấp chính xác (accuracy class)

$$CCX = \frac{\Delta X_{max}}{X_{dm}}.100$$

Trong đó:

$\Delta X_{\max}$ **: Sai số tuyệt đối lớn nhất**

X_{dm} **: Giá trị định mức của TBĐ**

salzer.en.alibaba.com

V. Sai số phép đo

1. Nguyên nhân sai số

- Khách quan (objective)
- Chủ quan (subjective)

2. Phân loại sai số

❖ Theo quy luật xuất hiện sai số:

- Sai số ngẫu nhiên (random errors)
- Sai số hệ thống (systematic errors)

❖ Theo cách thể hiện bằng số:

➢ Sai số tuyệt đối (absolute errors):

$$\Delta X = \left| X_T - A \right|$$

➢ Sai số tương đối (relative errors):

$$\gamma = \frac{\Delta X}{X_T}.100$$

➢ Sai số tương đối qui đổi (convert relative errors)

$$\gamma_{qd} = \frac{\Delta X}{X_{dm}}.100$$

X_T : Giá trị thực của đại lượng cần đo

VI. Hệ thống đo lường nhiều kênh

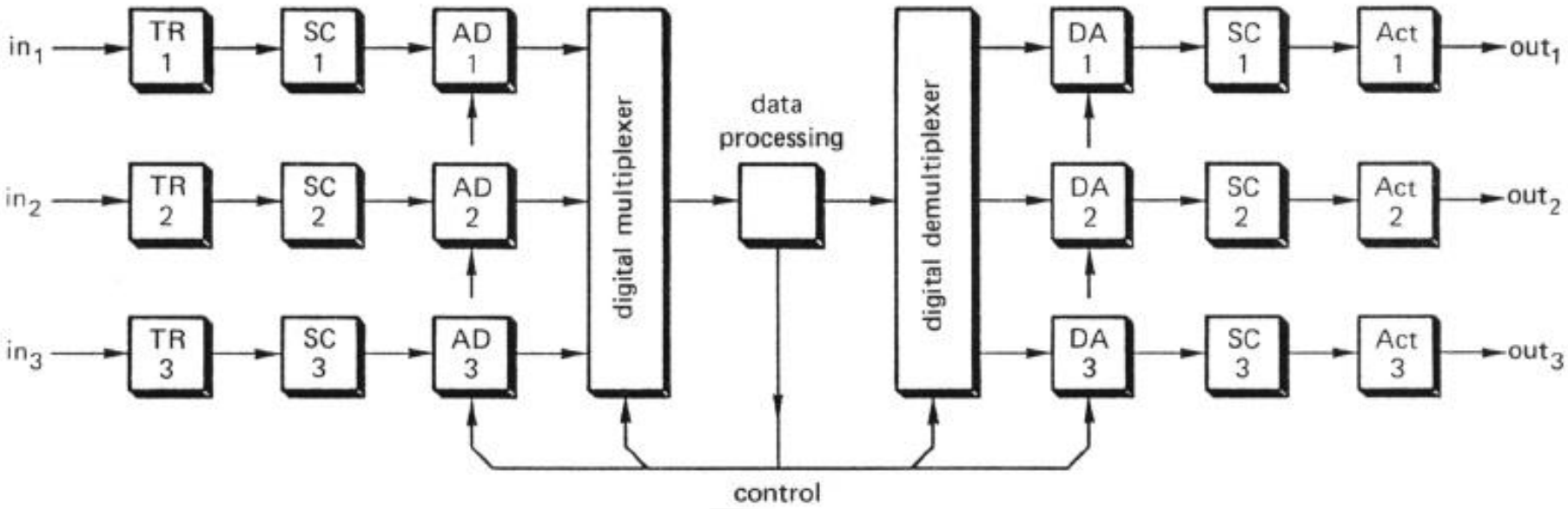


Figure 1.3. A three-channel measuring system with one central processor. TR = transduction, SC = signal conditioning.

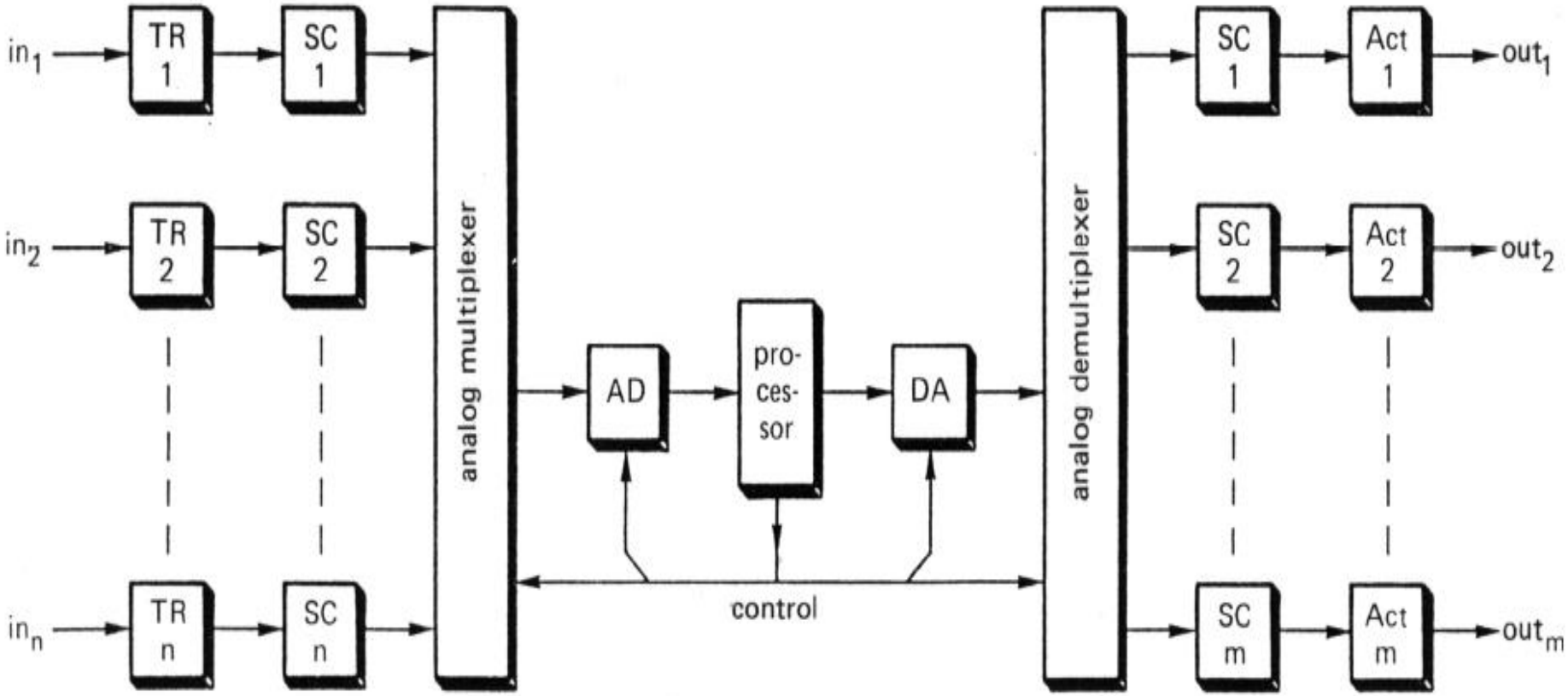


Figure 1.4. A multi-channel measuring system with a centralized processor and AD and DA-converters. For an explanation of the abbreviations see Figure 1.3.